Regresjonsanalyse

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke en regresjonsmodell til å anslå verdier.

Husk Regel

Sett x inn i modellen. Svaret er et anslag.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 0,6x + 23. Hvor høy er planten etter 12 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

b) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 2,5x + 30. Hvor høy er planten etter 6 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

c) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 1,2x + 37. Hvor høy er planten etter 9 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

d) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 2,5x + 11. Hvor høy er planten etter 5 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvilken type funksjon passer best? **Tiden det tar å kjøre 100 km ved ulik fart**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

b) Hvilken type funksjon passer best? **Prisen på en taxitur med fastpris og pris per km**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Høyden til en solsikke er målt: uke 1: 12 cm, uke 2: 19 cm, uke 3: 27 cm, uke 4: 33 cm. Bruk regresjon i GeoGebra og anslå høyden i uke 6.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir anslag langt fram i tid usikre?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `30,2 cm`
f(12) = 0,6 · 12 + 23 → = **30,2**

b) `45 cm`
f(6) = 2,5 · 6 + 30 → = **45**

c) `47,8 cm`
f(9) = 1,2 · 9 + 37 → = **47,8**

d) `23,5 cm`
f(5) = 2,5 · 5 + 11 → = **23,5**

Oppgave 2

a) `Brøkfunksjon`
Produktet er konstant: brøkfunksjon.

b) `Lineær`
Lik økning per enhet: lineær.

Oppgave 3

a) `Ca. 48 cm`
Lineær modell ca. f(x) = 7,1x + 5

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.